

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

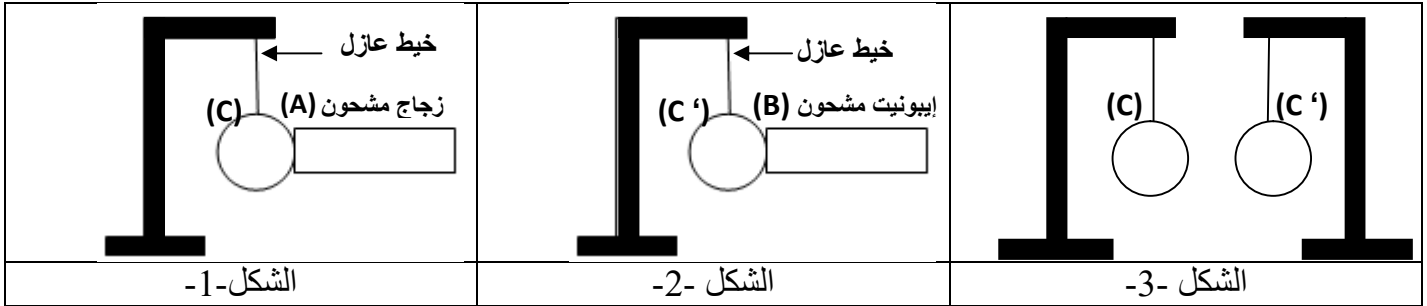
وزارة التربة الوطنية
متوسطة الشهيد لخضاري لخضر العالية
التاريخ: 2024/12/ 01
المدة : ساعة ونصف

المستوى: 4 متوسط

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى :

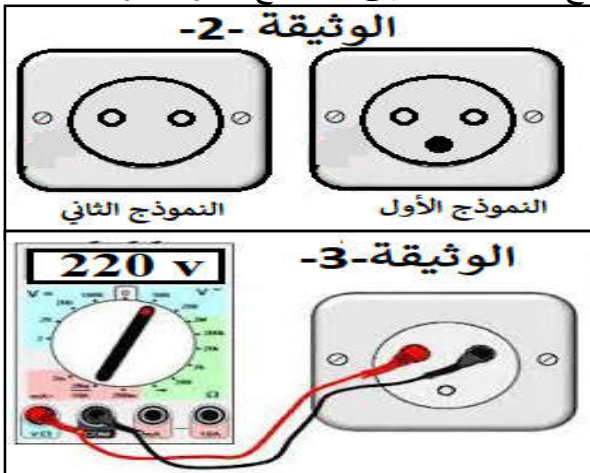
في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-) ، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-2-).



- 1- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B ؟
- 2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين ؟
- 3- ماذا يحدث للكرية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟ (مع التفسير)
- قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل -3- .
- 4- ماذا يحدث للكريتين ؟ علل ؟

الوضعية الثانية :

تعطل المآخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة لبيت فريد ، فأراد فريد إصلاح العطل فذهب إلى محل بيع الأدوات فوجد نموذجين من المآخذ الكهربائية أنظر الوثيقة-2- :



- 1- برأيك أي المآخذين مناسب ؟ علل إجابتك ؟

اشترى فريد المآخذ المناسب وأراد تركيبه فوجد الأطراف التي سيوصله به مختلفة

- 2- سم أطراف المآخذ ، وأعط طريقة للتمييز بينهم ؟.

قصد معرفة خصائص هذا المآخذ ومعاينة توتره أنجز فريد

التجربتين التاليتين :

من الوثيقة-3- :

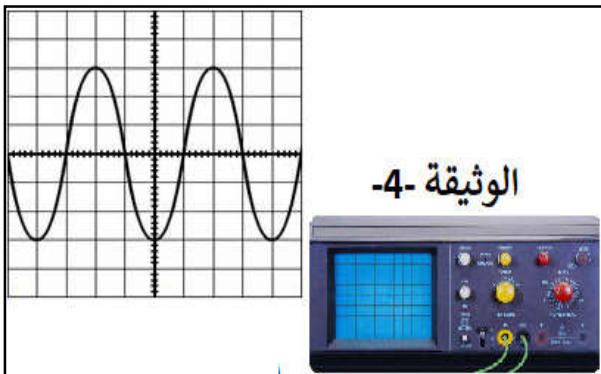
(أ) - ماذا تمثل القيمة 220 V ؟

(ب) - استنتج قيمة التوتر الأعظمي ؟

من الوثيقة-4- :

(ج) سم الجهاز الذي أعطى هذا البيان ؟

(د) ما نوع التيار الكهربائي الموضح في البيان ؟



الوضعية الإدماجية :

عند انتقال عائلة احمد لمنزلهم الجديد قام والديه ببعض الترتيبات فيما يخص صيانة و تنظيف بعض الأجهزة الكهربائية حيث واجهتهم المشكلات التالية :

المشكلة 01 : تعرضت الأم لصدمة كهربائية عند ملامستها الثلاجة

المشكلة 02: ملاحظة حدوث شرارة كهربائية في المأخذ الكهربائي للفرن عند محاولة استخدامه

المشكلة 03 : عدم اشتغال الغسالة رغم كونها سليمة

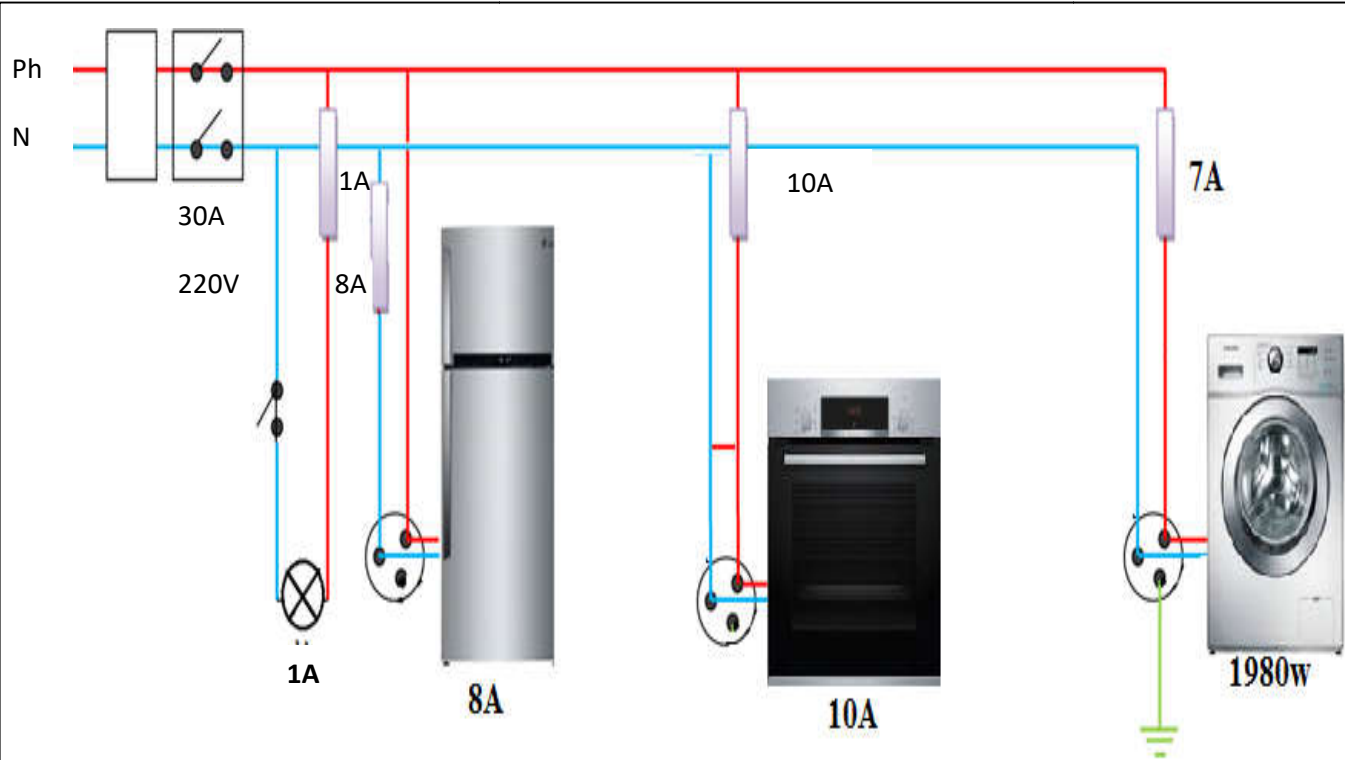
اعتمادا على ما درست و مخطط الدارة الكهربائية للمنزل : **الوثيقة 5**

1. حدد السبب و قدم الحل لكل مشكلة من المشكلات التي صادفت عائلة أحمد.

المشكلة	سببها	حلها

2. اعد رسم مخطط الدارة الكهربائية مبرزاً الإضافات و التعديلات الواجب القيام بها .

3. قدم لأحمد وعائلته نصائح للحماية من أخطار التيار الكهربائي.



الوثيقة 5